LESSON 28

拼句 f"{name}" 整齐

f-string：把话说得整整齐齐

学完你能把变量直接放进句子里，让小数只留两位，把时间显示成 01:05:09。

输出总是不太整齐

```
print("明年你", age + 1, "岁")
```

```
明年你 13 岁
```

```
print(10 / 3)
```

```
3.3333333333333335
```

逗号会多出空格，小数又长得看不完。写成绩单、小票、时钟，都想要整整齐齐的输出。这节课学 f-string：在引号前面加一个 f，就能把变量直接写进句子里，还能管住小数有几位。

引号前面加 f

hello.py

```
1 name = "小明"
2 age = 12
3 print("{name}今年{age}岁")
```

{name}今年{age}岁

不报错，原样输出。没有 f，它就是一串普通的文字，大括号也只是普通的符号。

看到屏幕上出现大括号，先检查引号前面有没有 f。

小测：运行这两行，输出什么？

```
age = 12
print(f"{age}+1")
```

1 13

2 12+1

3 {age}+1

4 报错

答对了！大括号里的 age 换成 12，后面的 +1 原样跟着。想算就写成 {age + 1}。

冒号后面管小数有几位

decimal.py

```python
x = 10 / 3
print(x)
print(f"{x:.2f}")
print(f"{x:.1f}")
```

大括号里加 `:.2f`，意思是“按小数显示，保留 2 位”，会四舍五入。`:.1f` 就是保留 1 位。只改显示的样子，x 本身没变。

```
3.3333333333333335
3.33
3.3
```

小测：运行这两行，输出什么？

```
price = 7
print(f"{price:.2f}")
```

1 7

2 7.0

3 7.00

4 7.2f

答对了！不够 2 位就补 0，小票上的钱常这样写。

例题：打印一张小票

receipt.py

```python
price = float(input())
count = int(input())
total = price * count
print(f"{count} 件，每件 {price:.2f} 元")
print(f"一共 {total:.2f} 元")
```

14.0 也按 2 位显示成 14.00。钱数都是两位小数，小票看着就整齐了。

```
4 件，每件 3.50 元
一共 14.00 元
```

动手改一改

小票上再加一行。

打八折以后多少钱

在例题上改：最后再输出一行“打八折 …… 元”，也保留 2 位小数。打八折就是乘以 0.8。输入还是两行：单价和件数。

输入 3.5 和 4，第三行

```
打八折 11.20 元
```

输入 10 和 1，第三行

```
打八折 8.00 元
```

大括号里可以写算式。

不够两位，前面补 0

time.py

```python
m = 5
s = 9
print(f"{m}:{s}")
print(f"{m:02d}:{s:02d}")
```

:02d 的意思是“整数，至少 2 位，不够前面补 0”。d 表示整数。12 本来就有两位，就不补。

```
5:9
05:09
```

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`print("{name}")`~~	**不报错**	忘了 `f`，原样输出大括号
文字用 `:.2f`	**`ValueError`**	先用 `float()` 变成数
~~`f"{name"`~~	**`SyntaxError`**	大括号要成对

`:.2f` 和 `:02d` 只能用在数上。`input()` 读来的是文字，要先转换。

找错：第 3 行报 ValueError

bug.py（只阅读）

```
price = input()
count = int(input())
print(f"每件 {price:.2f} 元")
```

输入 3.5 和 4，报错的最后一行是：

```
ValueError: Unknown format code 'f'
for object of type 'str'
```

点出该改的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

电子钟

读入从零点开始过了多少秒（0 到 86399 的整数），像电子钟那样显示成 时:分:秒。
每一段都显示两位，不够两位前面补 0。

输入

```
3909
```

输出

```
01:05:09
```

输入 86399

```
23:59:59
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　一小时是 3600 秒。秒数 // 3600 就是几点。

提示 2　去掉整小时，剩下 秒数 % 3600，再 // 60 是分；秒数 % 60 是秒。第 3 课的整除和求余又用上了。

提示 3　三段都用 :02d 补零，中间用冒号连起来，放在一个 f-string 里。

参考答案：电子钟

clock.py

```python
seconds = int(input())
h = seconds // 3600
m = seconds % 3600 // 60
s = seconds % 60
print(f"{h:02d}:{m:02d}:{s:02d}")
```

先算出时、分、秒，再用 :02d 让每段占两位、不够补 0。

造一张整整齐齐的卡片

用 f-string 做一张你自己的卡片、小票或成绩单。

先做到

读入名字和年龄，用一个 f-string 说一句完整的话。

选你喜欢的

生日贺卡、零花钱小票、成绩卡：离满分还差几分、平均分保留 1 位。

还想更厉害

倒计时器：读入秒数，用 :02d 显示成 分:秒。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，看输出整不整齐

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一行最好看

3

提一个想法

输入很大、很小或是 `0` 时，还整齐吗？

听完再改一版，让输出更漂亮。

说得清吗?

Q1	f-string 怎么写?	引号前加 f，变量和算式写进大括号。
Q2	:.2f 是什么意思?	按小数显示，保留 2 位，不够补 0。
Q3	怎样把 5 显示成 05?	写 {m:02d}：整数，至少 2 位，前面补 0。

速查卡

`f"{name}今年{age}岁"`	变量直接写进句子
`f"明年{age + 1}岁"`	大括号里能写算式
`f"{x:.2f}"`	保留 2 位小数
`f"{m:02d}"`	至少 2 位，前面补 0
忘了 f	大括号原样输出

这些后面再学

对齐

让一列数靠右排整齐，做成表格

百分数

`0.85` 显示成 `85.0%`

千位分隔

`1234567` 显示成 `1,234,567`

今天学会了让输出整整齐齐。以后写的程序，都可以用 `f-string` 说话。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：集合